

Problema 77.1.

Rezolvare

a) Verificăm axiomele produsului scalar. Comutativitatea, adică $(f, g)_U = (g, f)_U$ este evidentă din expresia lui $(f, g)_U$. Pentru a doua axiomă, adică $(f, f)_U \geq 0$ avem

$$(f, f)_U = \frac{1}{2}f^2(\eta_0) + f^2(\eta_1) + \dots + f^2(\eta_{n-1}) + \frac{1}{2}f^2(\eta_n)$$

de unde rezultă că $(f, f)_U$ este mai mare ca 0, fiind sumă de pătrate.

Ultima axiomă ne cere $(af_1 + bf_2, g)_U = a(f_1, g)_U + b(f_2, g)_U$. Avem

$$\begin{aligned} (af_1 + bf_2, g)_U &= \frac{1}{2}(af_1 + bf_2)(\eta_0)g(\eta_0) + (af_1 + bf_2)(\eta_1)g(\eta_1) + \dots + \\ &\quad (af_1 + bf_2)(\eta_{n-1})g(\eta_{n-1}) + \frac{1}{2}(af_1 + bf_2)(\eta_n)g(\eta_n) = \\ &= a \cdot [\frac{1}{2}f_1(\eta_0)g(\eta_0) + f_1(\eta_1)g(\eta_1) + \dots + f_1(\eta_{n-1})g(\eta_{n-1}) + \frac{1}{2}f_1(\eta_n)g(\eta_n)] + \\ &\quad b[\frac{1}{2}f_2(\eta_0)g(\eta_0) + f_2(\eta_1)g(\eta_1) + \dots + f_2(\eta_{n-1})g(\eta_{n-1}) + \frac{1}{2}f_2(\eta_n)g(\eta_n)] = \end{aligned}$$

$a(f_1, g)_U + b(f_2, g)_U$, ceea ce trebuia dovedit.

b) Avem $T_i(x) = \cos(i \cdot \arccos(x))$ și $T_i(\eta_k) = \cos(i \cdot \arccos(\eta_k)) = \cos(\frac{i\pi k}{n})$. Luăm $i \neq j$ și calculăm $(T_i, T_j)_U$.

$$\begin{aligned} (T_i, T_j)_U &= \frac{1}{2}T_i(\eta_0)T_j(\eta_0) + T_i(\eta_1)T_j(\eta_1) + \dots + T_i(\eta_{n-1})T_j(\eta_{n-1}) + \frac{1}{2}T_i(\eta_n)T_j(\eta_n) = \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \cos(\frac{i\pi k}{n}) \cos(\frac{j\pi k}{n}) + \frac{1}{2} \cos(i\pi) \cos(j\pi) = \frac{1}{2} \cos(i\pi) \cos(j\pi) - \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{n-1} \cos(\frac{i\pi k}{n}) \cos(\frac{j\pi k}{n}) \end{aligned}$$

Folosim formula $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$.

Mai departe avem $(T_i, T_j)_U = 0 \iff$

$$\frac{1}{2} \cos(i\pi) \cos(j\pi) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \cos(\frac{(i+j)\pi}{n}k) + \cos(\frac{(i-j)\pi}{n}k) = 0 \iff$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(\frac{(i+j)\pi}{n}k) + \sum_{k=0}^{n-1} \cos(\frac{(i-j)\pi}{n}k) = 1 - \cos(i\pi) \cos(j\pi) \quad (1)$$

$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(\frac{(i+j)\pi}{n}k)$ se poate calcula cu numere complexe.

Punem $z := \cos(\frac{(i+j)\pi}{n}k) + i \sin(\frac{(i+j)\pi}{n}k)$ și avem:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(i+j)\pi}{n}k\right) = \operatorname{Re}(1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1}) = \operatorname{Re}\left(\frac{1-z^n}{1-z}\right)$$

Amplificăm cu conjugatul lui $1 - z$ și din formula lui Moivre avem

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1-z^n}{1-z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{(1-z^n)(1-\bar{z})}{|1-z|^2}\right)$$

$$|1-z|^2 = (1 - \cos(\frac{(i+j)\pi}{n}))^2 + \sin^2(\frac{(i+j)\pi}{n}) = 2 - 2\cos(\frac{(i+j)\pi}{n}), \text{ iar}$$

$1 - z^n = 1 - (\cos((i+j)\pi) + i\sin((i+j)\pi)) = 1 - \cos((i+j)\pi)$, deoarece sinusul este 0 pentru multipli de π . De aici avem

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1-z^n}{1-z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{(1-\cos((i+j)\pi))(1-\cos(\frac{(i+j)\pi}{n})+i\sin(\frac{(i+j)\pi}{n}))}{2-2\cos(\frac{(i+j)\pi}{n})}\right) = \frac{1}{2} \frac{(1-\cos((i+j)\pi))(1-\cos(\frac{(i+j)\pi}{n}))}{1-\cos(\frac{(i+j)\pi}{n})}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(i+j)\pi}{n}k\right) = \frac{1}{2}(1 - \cos((i+j)\pi)) \text{ și complet analog avem}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(i-j)\pi}{n}k\right) = \frac{1}{2}(1 - \cos((i-j)\pi)).$$

Revenind la relația (1) avem de arătat că

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(1 - \cos((i+j)\pi)) + \frac{1}{2}(1 - \cos((i-j)\pi)) &= 1 - \cos(i\pi) \cos(j\pi) \iff \\ \frac{1}{2}(\cos((i+j)\pi) + \cos((i-j)\pi)) &= \cos(i\pi) \cos(j\pi) \end{aligned}$$

care este adevărată, fiind o formulă trigonometrică ce am folosit-o și mai sus. Cu aceasta, echivalența este demonstrată, deci $(T_i, T_j)_U = 0$ pentru $i \neq j$

Dacă $i = j = 0$ din forma de la punctul a) avem toate pătratele egale cu 1 și suma lor va fi $\frac{1}{2} + n - 1 + \frac{1}{2} = n$, iar dacă $i = j \neq 0$, atunci suma va fi $\frac{n}{2}$.

c) Dacă ni se dă un grad k , trebuie să găsim un polinom p de grad k cu proprietatea că norma de $f - p$ (norma generată de produsul scalar de la a)) este minimă.